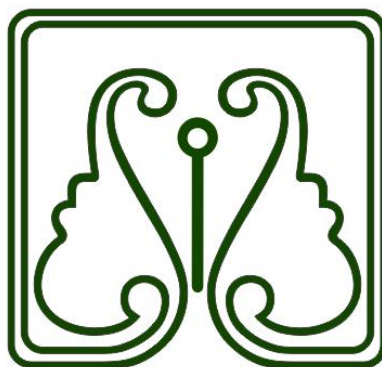


به نام خدا



دانشگاه گیلان

درس آذ ریزپردازنده

تمرین هفتم

نام دانشجو: امیرحسین خدیوی

شماره دانشجویی: ۱۴۰۱۰۱۲۲۶۱۰۰۳

نام استاد: مهندس دلکش

سال تحصیلی: نیم سال دوم ۱۴۰۴-۱۴۰۵

گزارش کار نمایش حرف X روی نمایشگر Dot Matrix با ATmega16

هدف آزمایش

هدف از این آزمایش، آشنایی با نحوه راه اندازی نمایشگر Dot Matrix 8×8 توسط میکروکنترلر ATmega16 و نمایش یک الگوی مشخص حرف X با استفاده از برنامه نویسی در محیط CodeVisionAVR و شبیه سازی مدار در نرم افزار Proteus است.

وسایل و تجهیزات مورد نیاز

- میکروکنترلر ATmega16
- نمایشگر Dot Matrix مدل MATRIX-8X8-BLUE
- مقاومت ۲۲۰ اهم
- مقاومت ۱۰ کیلو اهم
- کریستال 4MHz
- دو عدد خازن 22pF
- خازن 100nF
- سلف 10μH
- کلید Reset
- منبع تغذیه ۵ ولت
- نرم افزار CodeVisionAVR
- نرم افزار Proteus

شرح آزمایش

در این آزمایش، ابتدا مدار مورد نظر در نرم افزار Proteus طراحی شد. سپس پایه های PORTB و PORTD میکروکنترلر ATmega16 به پایه های نمایشگر Dot Matrix متصل شدند.

پس از آن، برنامه مربوط به نمایش حرف X در محیط CodeVisionAVR نوشته، کامپایل و فایل HEX تولید شد. سپس فایل تولید شده در محیط Proteus بارگذاری و شبیه سازی اجرا گردید.

برای ایجاد تصویر حرف X، با فعال سازی سطرها و ستون های مناسب، الگوی مورد نظر روی نمایشگر ظاهر شد.

کد برنامه

```
#include <mega16.h>
#include <delay.h>

void main(void)
{
    DDRB = 0xFF;
    DDRD = 0xFF;

    while(1)
    {
        PORTB = 0b01111110;
        PORTD = 0b10000001;
        delay_ms(10);

        PORTB = 0b10111101;
        PORTD = 0b01000010;
        delay_ms(10);

        PORTB = 0b11011011;
        PORTD = 0b00100100;
        delay_ms(10);

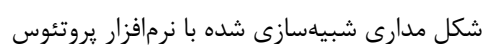
        PORTB = 0b11100111;
        PORTD = 0b00011000;
        delay_ms(10);
    }
}
```

نتیجه گیری

در این آزمایش، نحوه کنترل نمایشگر Dot Matrix توسط میکروکنترلر ATmega16 مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از برنامه نویسی در محیط CodeVisionAVR و شبیه سازی در Proteus، حرف X با موفقیت روی نمایشگر Dot Matrix نمایش داده شد.

همچنین مشخص شد که ترتیب اتصال پایه های نمایشگر Dot Matrix اهمیت زیادی دارد و در صورت جابه جا بودن پایه ها، الگوی نمایش داده شده دچار تغییر می شود. با تنظیم صحیح مقادیر پورت های PORTB و PORTD، نمایش صحیح الگوی مورد نظر امکان پذیر شد.

در نتیجه، هدف آزمایش با موفقیت انجام شد و ارتباط بین سخت افزار و نرم افزار در راه اندازی نمایشگر Dot Matrix به خوبی مورد بررسی قرار گرفت.



شکل مداری شبیه‌سازی شده با نرم‌افزار پروتئوس